



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Analisi 1

Student :

Alex Gasparini

3 ottobre 2026

Indice

1	Vettori	2
	Vettori	2
2	Elementi di Topologia	4
3	Curve Parametriche	9

1 Vettori

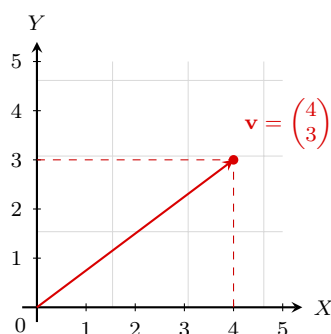
Come prima attività del corso andiamo a fare un ripasso dei vettori perchè ci serviranno per estendere tutto quello che abbiamo visto ad analisi 1 a più dimensioni, tipicamente in 2d o 3d.

Ricordiamo un vettore è una collezione di n elementi, per questo sono parte dell'insieme $\mathbb{R}^n$. Per semplicità in questo corso indicheremo con una lineetta sotto quando parliamo di vettori (es: $\underline{x}$) mentre per i scalari indichiamo solo la lettera (es: x). I vettori li possiamo rappresentare numericamente in verticale o orizzontale

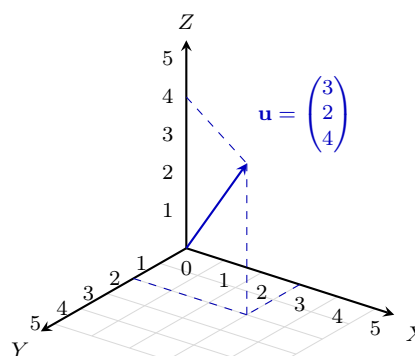
$$\underline{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \underline{y} = (y_1 \ y_2 \ \dots \ y_n)$$

Le notazioni sono equivalenti. Per i vettori 2D e 3D li possiamo rappresentare rispettivamente nel piano cartesiano e nello spazio euclideo e li possiamo indicare come delle frecce che partono dall'origine fino al punto delle coordinate del vettore.

Piano Cartesiano (2D)



Spazio 3D



Di un vettore ci interessa la **norma**, che non è altro che la "lunghezza" del vettore. La norma di un vettore generico $\underline{x} \in \mathbb{R}^n$ la indichiamo con il simbolo $||\underline{x}||$ e si calcola nel seguente modo

$$||\underline{x}|| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

Ricordiamo anche le principali proprietà della norma

Teorema 1: Proprietà della Norma

Sia $\underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{R}^n$ allora vale

- $||\underline{x}|| = 0 \iff \underline{x} = \underline{0}$
- $\forall \lambda \in \mathbb{R} : ||\lambda \underline{x}|| = |\lambda| \cdot ||\underline{x}||$
- $||\underline{x} + \underline{y}|| \leq ||\underline{x}|| + ||\underline{y}||$

Dei vettori possiamo definire le classiche operazioni di somma, sottrazione e moltiplicazione con uno scalare, ora definiamo il prodotto scalare tra due vettori $\underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{R}^n$ come

$$\underline{x} \cdot \underline{y} = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots x_n y_n = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

Però si può dimostrare che si può calcolare anche come

$$\underline{x} \cdot \underline{y} = \|\underline{x}\| \|\underline{y}\| \cos \theta$$

dove $\theta \in \mathbb{R}$ è l'angolo formato tra i due vettori. Con questa nuova espressione per il prodotto scalare, possiamo definire se due vettori sono ortogonali, ovvero quando formano un angolo $\theta = \pi/2$ e che quindi

$$\begin{aligned}\underline{x} \cdot \underline{y} &= \|\underline{x}\| \|\underline{y}\| \cos \frac{\pi}{2} = \|\underline{x}\| \|\underline{y}\| \cdot 0 \\ \underline{x} \cdot \underline{y} &= 0\end{aligned}$$

Dalla formula del prodotto scalare possiamo anche trovare una nuova informazione

Teorema 2: Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz

$\forall \underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{R}^n$ vale

$$|\underline{x} \cdot \underline{y}| \leq \|\underline{x}\| \|\underline{y}\|$$

La saturazione a uguaglianza la abbiamo

$$|\underline{x} \cdot \underline{y}| = \|\underline{x}\| \|\underline{y}\| \iff \exists \lambda \in \mathbb{R} : \underline{x} = \lambda \underline{y}$$

2 Elementi di Topologia

Dopo il breve ripasso sui vettori iniziamo ad aggiungere nuovi elementi, infatti definiamo il concetto di **palla**

Definizione 1: Palla/Disco/Cerchio

Sia $\underline{p} \in \mathbb{R}^n$ che chiamiamo **centro** e $r \in \mathbb{R}$ che chiamiamo **raggio**, definiamo

- **Palla Chiusa** come

$$B(\underline{p}, r] = \overline{B(\underline{p}, r)} = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^n : \|\underline{x} - \underline{p}\| \leq r\}$$

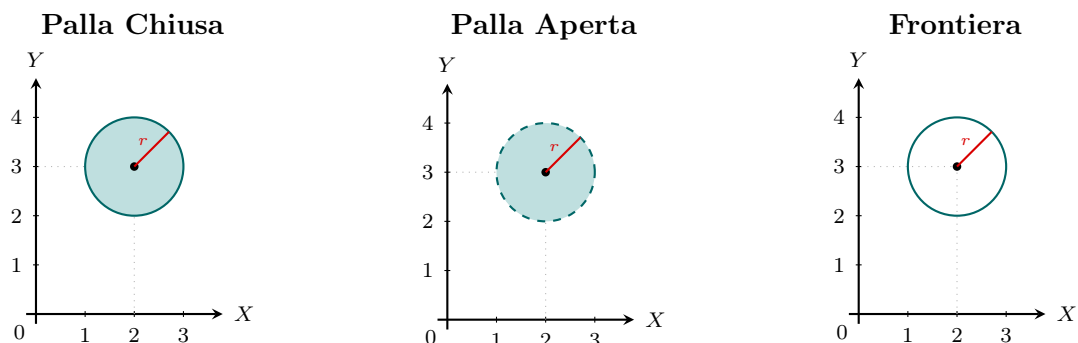
- **Palla Aperta** come

$$B(\underline{p}, r) = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^n : \|\underline{x} - \underline{p}\| < r\}$$

- **Circonferenza** (o **Frontiera**) come

$$\partial B(\underline{p}, r) = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^n : \|\underline{x} - \underline{p}\| = r\}$$

Vediamo di capire cosa vuol dire tutto questo, per farlo facciamo l'esempio con $\mathbb{R}^2$. Prendiamo ad esempio $\underline{p} = (2, 3)$ e $r = 1$ vediamo questi insiemi cosa rappresentano



L'idea di palla è lo stesso concetto di un cerchio o sfera portandolo ad una dimensione qualsiasi. Poi la differenza tra le 3 tipologie è che quella aperta contiene solo i punti dentro la palla, la frontiera è solo il "bordo" mentre la palla chiusa è l'unione tra i punti interni e del bordo. Nella terza dimensione la frontiera non è altro che la superficie della sfera, quindi non comprende l'interno della sfera. Allo stesso modo possiamo definire gli ipercubi.

Definizione 2: Quadrati/Cubi/Ipercubi

Sia $\underline{p} \in \mathbb{R}^n$ che chiamiamo **centro** e $r \in \mathbb{R}$ che chiamiamo **semi lato**, definiamo

- **Ipercubo Chiuso** come

$$Q(\underline{p}, r) = \overline{Q(\underline{p}, r)} = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^n : \forall i \leq n \quad |x_i - p_i| \leq r\}$$

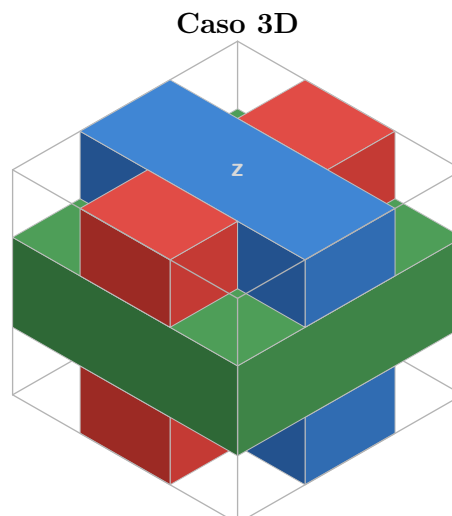
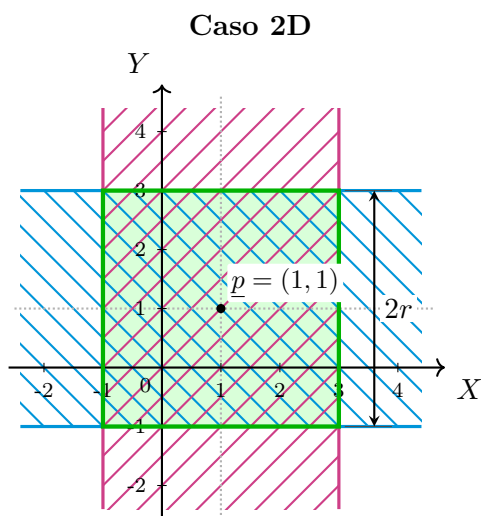
- **Ipercubo Aperto** come

$$Q(\underline{p}, r) = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^n : \forall i \leq n \quad |x_i - p_i| < r\}$$

- **Frontiera** come

$$\partial Q(\underline{p}, r) = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^n : x_i = p_i \pm r \quad \forall j \neq i \quad |x_j - p_j| \leq r\}$$

Per capire come mai questa è la definizione di un ipercubo facciamo l'esempio con $\mathbb{R}^2$, e capiamo cosa rappresenta sul grafico $|x_i - p_i| \leq r$, infatti questo traccia una "striscia" larga $2r$ nella direzione del versore di quella componente. Quindi se prendiamo ad esempio $\underline{p} = (1, 1)$ e $r = 2$ abbiamo che le due striscie sono



Quindi dovete immaginarvi questi fasci di rette che passano per $\underline{p}$ e larghe $2r$ e che la loro intersezione forma il vero e proprio ipercubo. In 3d la visualizzazione diventa ancora più complessa, infatti nello spazio non abbiamo delle semplici fascie (come nel 2d) ma abbiamo dei "muri" larghi $2r$.

Per la frontiera sembra più complicato di quanto non lo sia veramente. Per capirla pensiamo al cubo in 3d perchè a due dimensioni non diventa chiaro. La frontiera è la superficie del cubo e quindi sono le 6 facce del cubo, quindi ogni quadrato avrà due coppie di equazioni della forma $|x_j - p_j| \leq r$. Prendiamo una delle facce qualsiasi, e pensiamo che dal centro una delle 3 coordinate dista $\pm r$ mentre le altre coordinate formano un quadrato. Quindi per ogni coordinata fissiamo $x_i = p_i \pm r$ e le altre coordinate formano un quadrato $|x_j - p_j| \leq r$.

Teorema 3

Ogni palla è inclusa in un quadrato con lo stesso centro e viceversa, in particolare

$$B(\underline{p}, r] \subseteq Q(\underline{p}, r] \subseteq B(\underline{p}, \sqrt{nr}]$$

Dimostrazione. Iniziamo dimostrando che

$$B(\underline{p}, r] \subseteq Q(\underline{p}, r]$$

Dalla definizione di palle sappiamo che vale

$$\sqrt{(x_1 - p_1)^2 + (x_2 - p_2)^2 + \cdots + (x_n - p_n)^2} \leq r$$

Ora prendiamo un qualsiasi componente del vettore: x_i e notiamo che vale

$$\forall i \leq n \quad |x_i - p_i| \leq \sqrt{(x_1 - p_1)^2 + (x_2 - p_2)^2 + \cdots + (x_n - p_n)^2}$$

Da cui

$$\forall i \leq n \quad |x_i - p_i| \leq r$$

Riconosciamo che questa è la definizione proprio di $Q(\underline{p}, r]$. Ora invece dobbiamo dimostrare che

$$Q(\underline{p}, r] \subseteq B(\underline{p}, \sqrt{nr}]$$

Partiamo dalla definizione di ipercubo

$$\forall i \leq n \quad |x_i - p_i| \leq r$$

Ma se eleviamo tutto al quadrato abbiamo

$$\forall i \leq n \quad (x_i - p_i)^2 \leq r^2$$

Da cui

$$\begin{aligned} (x_1 - p_1)^2 + (x_2 - p_2)^2 + \cdots + (x_n - p_n)^2 &\leq r^2 + r^2 + \cdots + r^2 \\ &= nr^2 \end{aligned}$$

Dato che entrambe le quantità sono positive possiamo applicare la radice quadrata ambo i membri

$$\sqrt{(x_1 - p_1)^2 + (x_2 - p_2)^2 + \cdots + (x_n - p_n)^2} \leq \sqrt{nr}$$

Ma questa è la definizione di $B(\underline{p}, \sqrt{nr}]$.

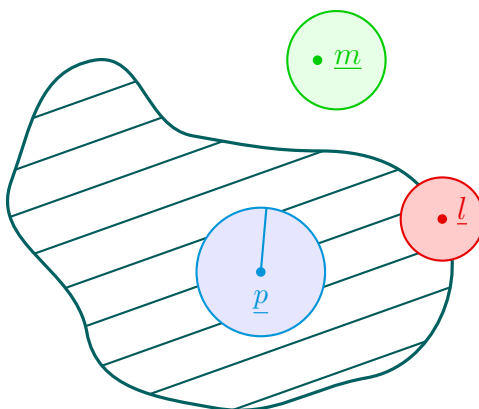
□

Definizione 3: Intorno di un punto

Sia $\underline{p} \in \mathbb{R}^n$, $U \subseteq \mathbb{R}^n$ allora diciamo che U è **intorno** di $\underline{p}$ se

$$\exists \delta > 0 : B(\underline{p}, \delta] \subseteq U$$

Vediamo di capire facendo un disegno generico, U è la regione a righe



In questo disegno, U è intorno solamente di $\underline{p}$, perchè è l'unico punto che se iniziamo a disegnare una palla rientra completamente nella regione U . Mentre il vettore $\underline{m}$ è facile vedere che non può avere U come intorno dato che basta disegnare una palla sufficientemente piccola e non apparterrà mai a U . Quello meno intuito forse è il vettore $\underline{l}$, perchè qualsiasi palla noi scegliamo avremo una porzione all'interno di U e una porzione fuori da U , ma proprio perchè abbiamo anche una piccola porzione esterna da U per qualsiasi palla noi scegliamo, allora per forza U non è intorno di $\underline{l}$.

Definizione 4: Punto Interno/Esterno/Frontiera

Sia $\underline{p}, \underline{m}, \underline{l} \in \mathbb{R}^n$, $U \subseteq \mathbb{R}^n$ allora diciamo che

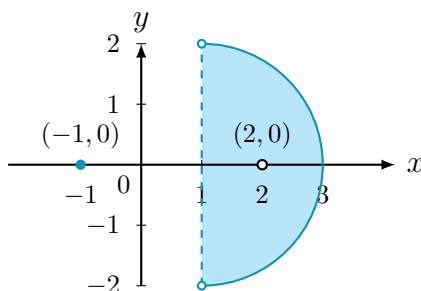
- $\underline{p}$ è **punto interno** a U se U è intorno di $\underline{p}$
- $\underline{m}$ è **punto esterno** a U se $\mathbb{R}^n \setminus U$ è intorno di $\underline{m}$
- $\underline{l}$ è **punto di frontiera** a U se

$$\forall \delta > 0 : B(\underline{l}, \delta] \cap U \neq \emptyset \wedge B(\underline{l}, \delta] \setminus U \neq \emptyset$$

Penso che il concetto di punto esterno ed interno sia abbastanza comprensibile ai più. Quello che invece è da discutere è sicuramente il punto di frontiera, querchè un punto di frontiera è un qualsiasi punto che indipendentemente da che cerchio gli si crea intorno avrà sempre una porzione sulla regione di U e uno al di fuori, e questo sempre. Quindi si può pensare che tutti i punti sul "bordo" siano punti di frontiera, e infatti è così. In più è indipendente se il punto fa parte dell'insieme U . Però i punti di frontiera non sono solo quelli "al bordo" ma sono anche i punti "isolati" e i "buchi". Facciamo un esempio pratico e definiamo

$$U = \{((x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x - 1)^2 + y^2 \leq 4 \wedge x > 1)\} \cup \{(-1, 0)\} \setminus \{(2, 0)\}$$

Nel piano cartesiano la regione U



Dalla definizione che abbiamo dato, possiamo riconoscere che tutta il perimetro del semicerchio sono punti di frontiera, e questo non cambia se il perimetro è compreso (come per la semicircoferenza) oppure no (come per la retta $x = 1$) nell'insieme U . Poi ci sono anche i punti $(-1, 0)$ e $(2, 0)$ che son da discutere, infatti prendiamo il punto $(-1, 0)$, se noi disegniamo un qualsiasi cerchio attorno a lui vedremo che

$$B((-1, 0), \delta] \not\subseteq \mathbb{R}^n \setminus U$$

Questo perchè $(-1, 0) \in B((-1, 0), \delta]$ mentre nel nostro dominio $(-1, 0) \notin \mathbb{R}^n \setminus U$ proprio perchè $(-1, 0) \in U$. Di conseguenza $\mathbb{R}^n \setminus U$ non è intorno di $(-1, 0)$ e di conseguenza $(-1, 0)$ non può essere un punto isolato. Però non può nemmeno essere un punto interno, dato che preso qualsiasi palla con centro $(-1, 0)$ ci sono sempre dei punti di $\mathbb{R}^n \setminus U$, e quindi non può essere nemmeno un punto interno, e di conseguenza $(-1, 0)$ è un punto di frontiera. Ragionamento analogo per il punto $(2, 0)$, solo che il ragionamento è al contrario dato che $(2, 0) \notin U$.

Definizione 5: Interno/Esterno/Frontiera/Chiusura di U

Sia $U \subseteq \mathbb{R}^n$, definiamo

- **Interno** di U : $\text{Int } U = U^0 = \{x \in \mathbb{R}^n : x \text{ è interno a } U\}$
- **Esterno** di U : $\text{Ext } U = \{x \in \mathbb{R}^n : x \text{ è esterno a } U\}$
- **Frontiera** di U : $\partial U = \{x \in \mathbb{R}^n : x \text{ è frontiera di } U\}$
- **Chiusura** (o *Closure*) di U : $\bar{U} = \text{Clos}(U) = U \cup \partial U$

Di questi insiemi non sono altro che l'insieme dei punti che abbiamo definito prima. L'unico nuovo è la chiusura che non è altro che l'aggiunta della frontiera (ovvero del "bordo") all'insieme originale.

Definizione 6: Insiemi Aperti e Chiusi

Sia $U \subseteq \mathbb{R}^n$, diciamo che

- U è **aperto** se $U = U^0$
- U è **chiuso** se $\mathbb{R}^n \setminus U$ è aperto

3 Curve Parametriche

Definizione 7: Curva Parametrica

Siano $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funzioni tali che $\gamma_i \in C^0(D)$ allora definiamo una **curva parametrica** $\underline{\gamma} : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ come

$$\underline{\gamma}(t) = (\gamma_1(t), \gamma_2(t), \dots, \gamma_n(t))$$

Il concetto fondamentale è che le curve parametriche sono **funzioni** e non vanno confuse con la loro immagine!

Definizione 8: Immagine/Sostegno/Supporto di una curva

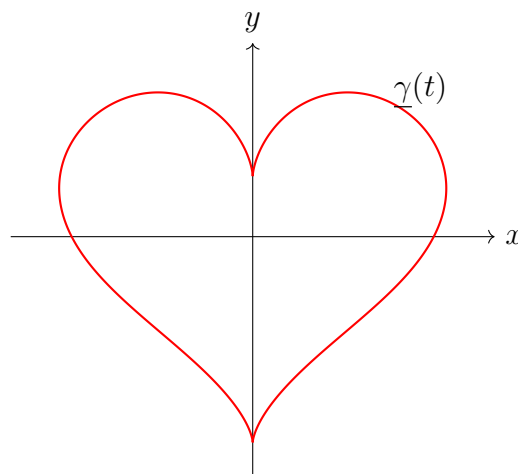
Sia $\underline{\gamma} : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva parametrica, $I \subseteq D$, definiamo **l'immagine** di $\underline{\gamma}$ nell'intervallo I come

$$\text{Im}(\underline{\gamma}, I) = \{\underline{\gamma}(t) : \forall t \in I\}$$

Fondamentale distinguere che una curva è una funzione, mentre la sua immagine è l'insieme dei punti che genera la funzione, e che quindi se parliamo di funzioni 2d e 3d, allora l'immagine è il grafico che disegniamo. Vediamo quindi un esempio di come disegnarla, prendiamo la seguente curva nel suo dominio $[0, 2\pi]$

$$\underline{\gamma}(t) = \begin{pmatrix} 16 \sin^3(t) \\ 13 \cos t - 5 \cos 2t - 2 \cos 3t - \cos 4t \end{pmatrix}$$

Per disegnarla basta prendere tutti i valori di t nel suo dominio e segnare i punti sul grafico, in questo caso il grafico della funzione



N.B. Una curva può avere più immagini, a seconda del dominio. Ad esempio se prendiamo la curva $\underline{\gamma}(t) = (\cos t, \sin t)$, se la definiamo con il dominio $D = [0, 2\pi]$ l'immagine sarà cerchio unitario, mentre se scegliamo il dominio $D = [0, \pi]$ l'immagine sarà una semicirconferenza. Questo è un esempio che a parità di curva possiamo avere più immagini, dipendentemente dalla scelta del dominio. Funziona anche il contrario però, infatti un'immagine può essere fatta da più curve, infatti se prendiamo sempre il cerchio unitario che abbiamo nominato prima, possiamo disegnarlo anche con la curva $\underline{\gamma}(t) = (\cos 2t, -\sin 2t)$ con $D = [0, \pi]$.

Definizione 9: Vettore Velocità e Vettore Accelerazione

Sia $\underline{\gamma} : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva parametrica tale che $\gamma_i \in C^1(D)$ allora definiamo

- Il **vettore velocità** come

$$\underline{\dot{\gamma}}(t) = (\dot{\gamma}_1(t), \dot{\gamma}_2(t), \dots, \dot{\gamma}_n(t))$$

Inoltre se $\gamma_i \in C^2(D)$ allora possiamo definire anche

- Il **vettore accelerazione** come

$$\underline{\ddot{\gamma}}(t) = (\ddot{\gamma}_1(t), \ddot{\gamma}_2(t), \dots, \ddot{\gamma}_n(t))$$

Chiaramente questi concetti si rifanno molto al concetto di velocità e accelerazione che abbiamo già incontrato in fisica, quindi non serve spendere molte altre parole. Con il vettore velocità possiamo trovare la retta tangente alla funzione per un certo $t \in D$ come eravamo abituati con analisi 1

$$r : \{\underline{\gamma}(t) + \underline{\dot{\gamma}}(t)(s - t) : \forall s \in \mathbb{R}\}$$

In realtà come abbiamo già studiato ad analisi 1, la retta tangente non è altro che lo sviluppo di Taylor ai primi 2 termini, pertanto possiamo fare lo sviluppo di Taylor anche della nostra curva gamma

$$T_{t_0}[\underline{\gamma}] = \underline{\gamma}(t_0) + \underline{\dot{\gamma}}(t_0)(t - t_0) + \frac{1}{2}\underline{\ddot{\gamma}}(t_0)(t - t_0)^2 + \frac{1}{3!}\underline{\ddot{\gamma}}(t_0)(t - t_0)^3 + \dots = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} \underline{\gamma}^{(n)}(t_0)(t - t_0)^n$$

Definizione 10: Curva Piana/Chiusa/Semplice/Regolare

Sia $\underline{\gamma} : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva parametrica, allora diciamo che

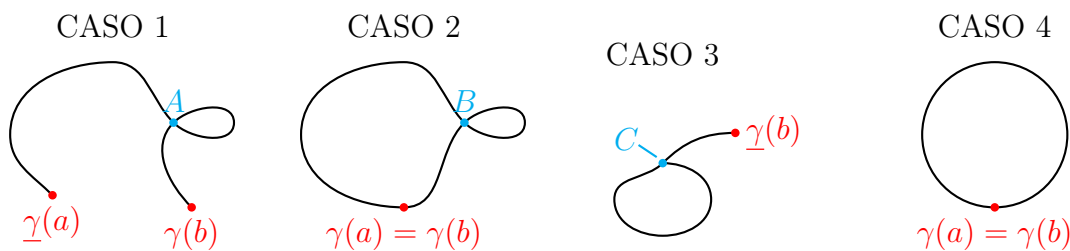
- $\underline{\gamma}$ è **piana** se $\text{Im}(\underline{\gamma}, D)$ giace su un un piano
- $\underline{\gamma}$ è **chiusa** se il dominio è della forma $D = [a, b]$ e vale

$$\underline{\gamma}(a) = \underline{\gamma}(b)$$

- $\underline{\gamma}$ è **semplice** se $\underline{\gamma}$ è iniettiva, ad eccezion fatta che se la curva è anche chiusa non continiamo il caso $\underline{\gamma}(a) = \underline{\gamma}(b)$.
- $\underline{\gamma}$ è **regolare** in $I \subseteq D^0$ se $\underline{\gamma} \in C^1(I)$

$$\underline{\dot{\gamma}}(t) \neq \underline{0} \quad \forall t \in I$$

Andiamo ora a vedere dei casi particolari per capire bene questi concetti



Il caso 1 si può notare sicuramente che non è chiusa dato che $\underline{\gamma}(a) \neq \underline{\gamma}(b)$ e in più non è nemmeno regolare, perchè la curva passa due volte per il punto A.

Il caso 2 invece è una curva chiusa proprio perchè l'inizio e la fine coincidono, mentre non è regolare, questo perchè oltre al punto di inizio/fine (che questo è tollerato per la definizione di regolare) c'è anche il punto B che viene visitato due volte, e questo è sufficiente per rendere la curva non regolare.

Il caso 3 si può notare subito che non è regolare sempre per via del punto C, e soprattutto non è chiusa perchè il punto di inizio (che coincide con $\underline{\gamma}(a) = C$) è diverso da $\underline{\gamma}(b)$.

Infine il caso 4 possiamo dire con sicurezza che è chiuso, ma non siamo sicuri che sia regolare questo perchè non sappiamo quanti "giri" ha fatto, infatti se supponiamo per semplicità che $\underline{\gamma}(t) = (\cos t, \sin t)$ e scegliamo $D = [0, 2\pi]$ allora sarebbe anche regolare, invece se scegliamo un dominio $D = [0, 4\pi]$ avremmo che la circonferenza sarebbe disegnata due volte e di conseguenza non sarebbe iniettiva perchè per ogni punto dell'immagine abbiamo 2 punti del dominio che la generano. Questo discorso in realtà lo possiamo fare anche per tutti gli altri casi, perchè nessuno ha assicurato che per disegnare quelle curve non siamo "tornati indietro", che in quel caso invaliderebbe la regolarità. Quindi diciamo che la regolarità non è assicurata guardando solamente il grafico.

Definizione 11: Lunghezza della Curva

Sia $\underline{\gamma} : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva parametrica tale che $\underline{\gamma}(t) \in C^1(D)$, sia $[a, b] \subseteq D$, definiamo come **lunghezza della curva $\underline{\gamma}$ nell'intervallo $[a, b]$** come

$$L(\underline{\gamma}, [a, b]) = \int_a^b \|\dot{\underline{\gamma}}(t)\| dt$$

L'idea di questa definizione riprende proprio il concetto di spazio in fisica, infatti in fisica se abbiamo la legge della velocità, possiamo calcolare quanto spazio viene percorso in un periodo di tempo usando la stessa definizione. L'unica differenza che essendo una curva a più dimensioni, prendiamo il suo modulo che altro non è che la velocità a cui sta andando istante per istante. Interessante è il caso a una variabile, ovvero prendiamo una funzione generica $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ allora possiamo parametrizzarla con una curva nel seguente modo $\underline{\gamma}(t) = (t, f(t))$, da cui $\dot{\underline{\gamma}}(t) = (1, f'(t))$ e quindi preso un generico intervallo $[a, b]$ abbiamo che la lunghezza della curva è

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(t)]^2} dt$$